

|                      |        |                           |        |                   |            |
|----------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------|------------|
| Nombre y apellidos:  |        | Rubén Juan Candela        |        |                   |            |
| Nombre del proyecto: |        | GymProFit App             |        |                   |            |
| Grupo:               | 2º DAM | Curso                     | 2º DAM | Fecha de entrega: | 09/11/2025 |
| Tutor del proyecto:  |        | German Santacruz Martinez |        |                   |            |

## GymProFit App

### Enunciado del proyecto

GymProFit es una aplicación móvil orientada a usuarios de gimnasio que deseen organizar, registrar y optimizar su entrenamiento.

La app permitirá crear rutinas personalizadas, consultar ejercicios predefinidos y registrar el progreso de cada sesión.

Los usuarios podrán registrarse e iniciar sesión para guardar su información personal (peso, altura, edad, nivel de experiencia y objetivos).

Los usuarios no registrados podrán consultar rutinas y ejercicios básicos disponibles en la aplicación.

Desde el menú principal, el usuario podrá:

Visualizar y editar sus rutinas de entrenamiento.

Registrar los ejercicios realizados, repeticiones y cargas.

Acceder a un modelo visual del cuerpo humano (versión simplificada, no 3D en esta primera fase), donde se resaltarán músculos principales trabajados en cada tipo de ejercicio.

Consultar información nutricional básica y consejos alimenticios.

La aplicación contará también con una sección de nutrición donde el usuario podrá registrar comidas diarias y visualizar un resumen aproximado de calorías ingeridas.

Esta funcionalidad utilizará una base de datos local con información nutricional básico, con posibilidad futura de integrar una API de alimentos.

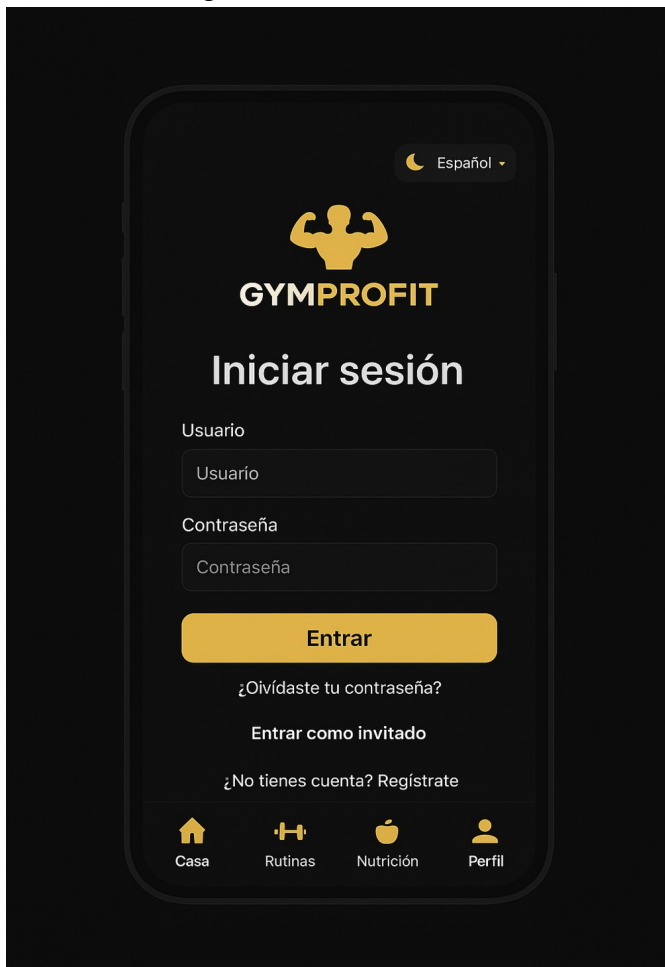
Además, la app incluirá una guía de uso y una sección informativa sobre el proyecto y su creador.

## Perfiles Usuarios

- **Usuario sin registrar:**  
Puede consultar rutinas y ejercicios predefinidos, además de acceder a la guía de uso y consejos básicos.
- **Usuario registrado:**  
Puede crear rutinas personalizadas, registrar entrenamientos, consultar su progreso y registrar comidas en la sección de nutrición.
- **Administrador:**  
Puede añadir, editar o eliminar ejercicios de la base de datos.

## Esbozo pantallas

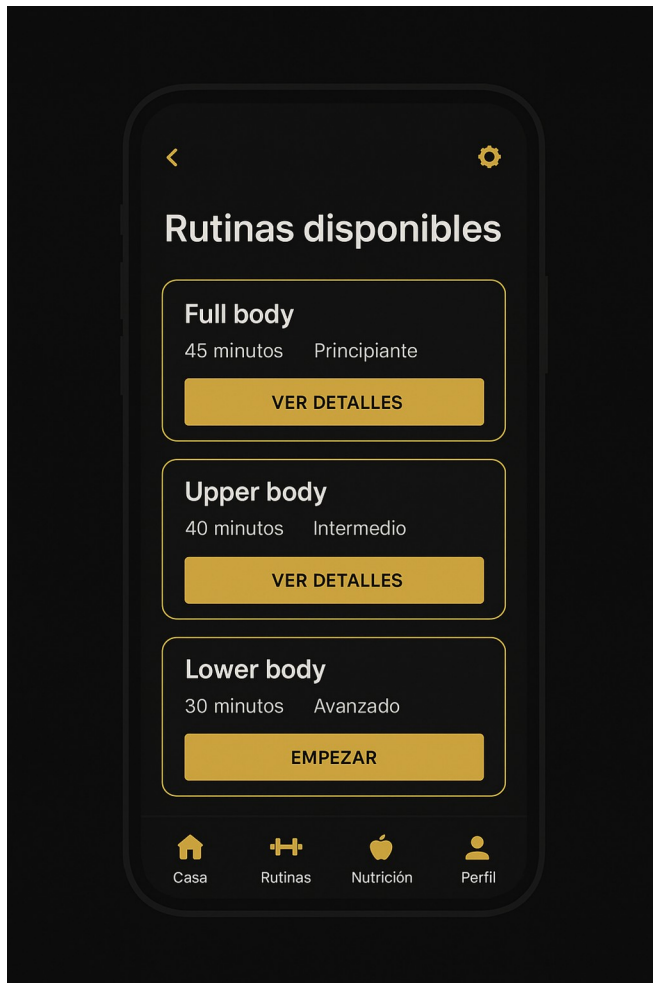
### Pantalla de login



Pantalla principal (Inicio)



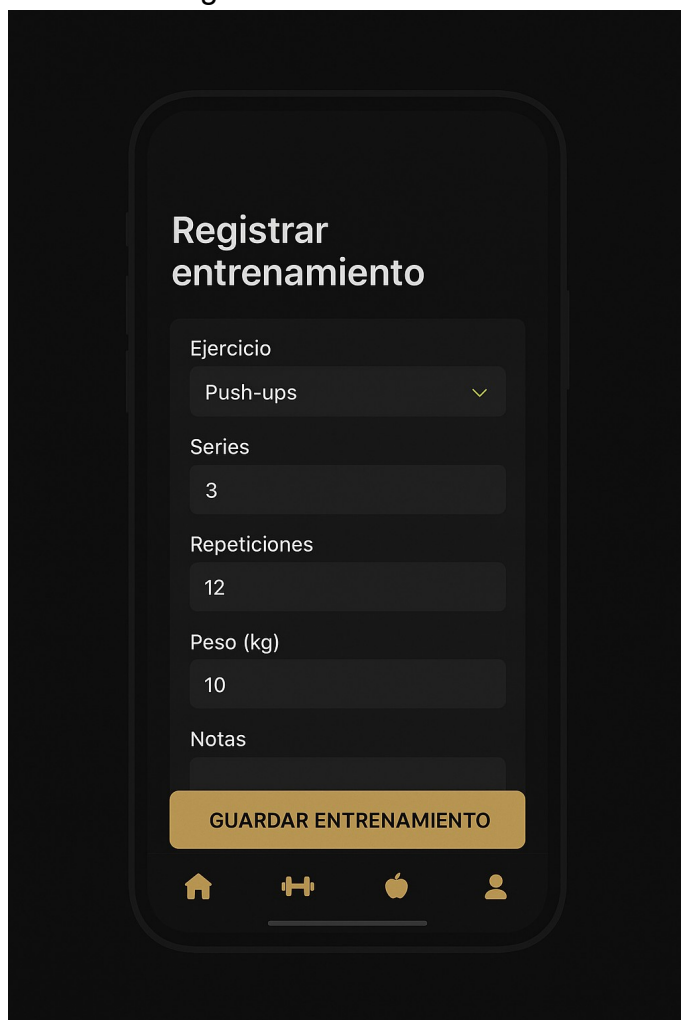
Pantalla de listado de rutinas



## Pantalla de ejercicios



## Pantalla de registro de entrenamientos



The image shows a mobile application interface for recording training sessions. The screen has a dark theme. At the top, the title "Registrar entrenamiento" is displayed in white. Below the title, there are several input fields: "Ejercicio" (Exercise) with a dropdown menu showing "Push-ups", "Series" with a text input showing "3", "Repeticiones" (Repetitions) with a text input showing "12", "Peso (kg)" (Weight) with a text input showing "10", and "Notas" (Notes) with a text input. A large orange button labeled "GUARDAR ENTRENAMIENTO" (Save Training) is positioned below the input fields. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with four icons: a house (Home), a dumbbell (Exercises), an apple (Nutrition), and a person (Profile).

**Registrar entrenamiento**

Ejercicio  
Push-ups

Series  
3

Repeticiones  
12

Peso (kg)  
10

Notas

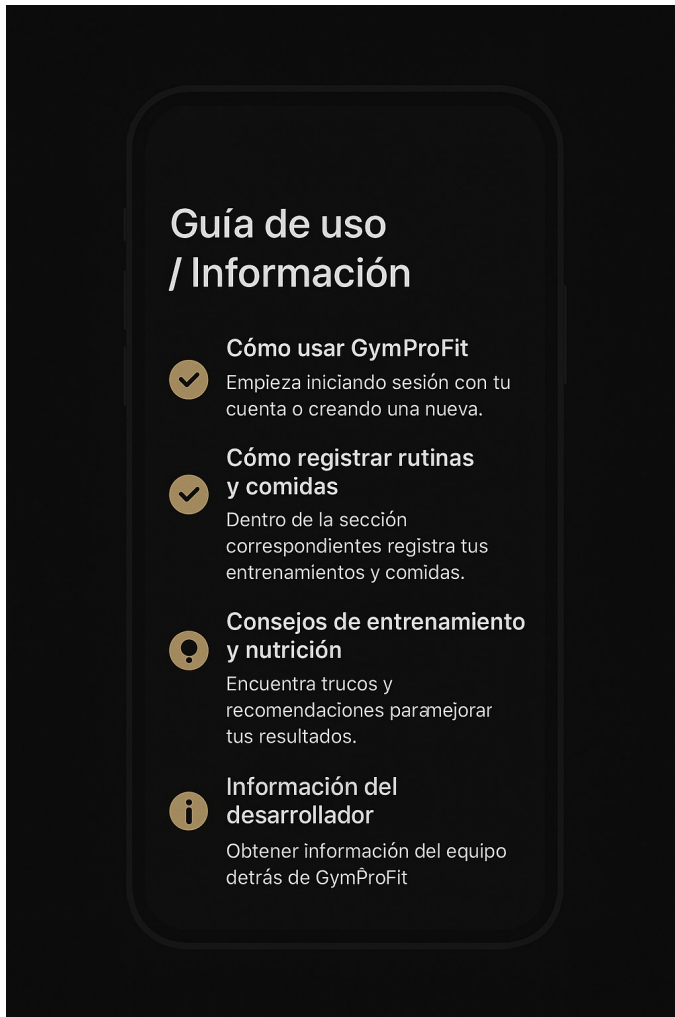
**GUARDAR ENTRENAMIENTO**

Home Exercises Nutrition Profile

Pantalla de nutrición



## Pantalla de información / guía de uso



## Objetivos del proyecto

El objetivo principal es ofrecer una aplicación sencilla que ayude a los usuarios a gestionar sus entrenamientos y mantener un control básico de su nutrición.

- Además, busca aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo en materia de:
- Desarrollo de interfaces móviles.
- Gestión de bases de datos.
- Acceso a APIs y servicios REST.
- Programación orientada a objetos y patrones por capas.

## Tecnologías empleadas

Lenguaje: Java

Base de datos: MariaDB

Herramientas: Android Studio, IntelliJ IDEA, DataGrip.

Otros: Control de versiones con GitHub.

## Requisitos

Desarrollo de Interfaces:

- Interfaz gráfica adaptable a Android.
- Uso de listas, botones, campos de texto y menús.
- Implementación de preferencias.
- Pantallas estructuradas y navegación fluida.
- Soporte multilenguaje (español e inglés).
- Reproducción de contenido multimedia.

Acceso a Datos:

- Base de datos local para rutinas, ejercicios y comidas.
- CRUD completo (crear, leer, actualizar, eliminar).
- Validación de entradas y manejo de errores.
- Diseño en capas con uso de DTOs Y mapeadores.

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles:

- Integración de elementos visuales dinámicos (imagen del cuerpo humano estática o interactiva básica).
- Notificaciones o recordatorios para entrenamientos.

## Estado del arte y análisis de aplicaciones de la competencia

En este apartado se analizan las soluciones existentes en el mercado de aplicaciones de fitness y gestión de entrenamientos, con el objetivo de identificar sus fortalezas, limitaciones y las oportunidades que presenta el mercado para justificar el desarrollo de GymProFit App.

### Aplicaciones similares existentes

Actualmente, el mercado de aplicaciones fitness y gestión de entrenamientos es amplio y avariado. Para el desarrollo de GymProFit, se han analizado especialmente dos aplicaciones que han servido como principal fuente de inspiración: Fitia y Hevy.

#### **Fitia – Fitness Coach**

Fitia es una aplicación innovadora que tiene una potente gestión de entrenamientos y nutrición. Su principal fortaleza es la integración entre el seguimiento de ejercicios y el control nutricional, todo en una sola aplicación. Fitia permite crear planes de entrenamiento personalizados, registrar comidas con información nutricional detallada y ofrece recomendaciones basadas en los objetivos del usuario.

#### **Hevy – Workout Tracker Gym Log**

Hevy es una aplicación moderna y minimalista que se ha convertido en referencia por su excelente diseño y experiencia de usuario. Se centra en la simplicidad de uso sin sacrificar funcionalidades esenciales para el seguimiento en gimnasio. Hevy permite crear rutinas personalizadas, registrar ejercicios con series, repeticiones y pesos, y compartir progreso con otros usuarios. Su mayor fortaleza es su interfaz limpia, intuitiva y visualmente agradable.

## Comparativa de funcionalidades

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las principales funcionalidades de las aplicaciones analizadas frente a GymProFit.

| <b>FUNCIONALIDAD</b>                 | <b>Fitia</b> | <b>Hevy</b> | <b>GymProFit</b> |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| Creación de rutinas personalizadas   | ✓            | ✓           | ✓                |
| Registro de ejercicios               | ✓            | ✓           | ✓                |
| Visualización de progreso            | ✓            | ✓           | ✓                |
| Seguimiento nutricional integrado    | ✓✓           | x           | ✓                |
| Registro de comidas diarias          | ✓✓           | x           | ✓                |
| Cálculo aproximado de calorías       | ✓✓           | x           | ✓                |
| Acceso sin registro                  | x            | x           | ✓                |
| Rutinas para usuarios no registrados | x            | x           | ✓                |
| Diseño moderno y minimalista         | ✓            | ✓✓          | ✓                |
| Interfaz intuitiva                   | ✓            | ✓✓          | ✓                |
| Soporte multilenguaje                | ✓            | ✓           | ✓<br>(ES/EN)     |
| Notificaciones/Recordatorios         | ✓            | ✓           | ✓                |
| Versión gratuita completa            | Limitada     | ✓           | ✓                |

✓ = Funcionalidad disponible

✓✓ = Funcionalidad muy desarrollada o destacada

x = Funcionalidad no disponible

## Limitaciones de las aplicaciones actuales

### Limitaciones de Fitia

- Requiere registro obligatorio sin opción de exploración previa.
- Sistema nutricional complejo que puede abrumar a principiantes.

### Limitaciones de Hevy

- Carece completamente de seguimiento nutricional integrado.
- Requiere registro obligatorio para acceder a la aplicación.

### Limitaciones comunes del mercado

- **Fragmentación:** La mayoría de apps se especializan solo en entrenamiento o solo en nutrición, obligando al usuario a usar múltiples aplicaciones.
- **Barreras de entrada:** Todas requieren registro obligatorio sin permitir exploración previa.

Oportunidades detectadas para mejorar

#### De Fitia se adopta:

- Integración completa de entrenamiento y nutrición en una sola app.
- Interfaz moderna y fluida.
- Sistema de seguimiento nutricional.

#### De Hevy se adopta:

- Diseño minimalista y elegante.
- Experiencia de usuario excepcional.
- Registro rápido e intuitivo de entrenamientos.

GymProFit tendría el equilibrio perfecto: La simplicidad de Hevy + las funcionalidades completas de Fitia.

## Funcionalidad

### Descripción general del funcionamiento

GymProFit es una aplicación móvil Android desarrollada en Java que permite a los usuarios gestionar sus entrenamientos de forma organizada y accesible.

### Flujo principal de la aplicación:

1. **Pantalla de inicio (Splash):** Al abrir la aplicación, el usuario visualiza el logo de GymProFit con una animación de entrada suave (fade-in) durante 2.5 segundos.
2. **Login:** La aplicación redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión. Actualmente, cualquier combinación de usuario y contraseña permite el acceso (login simple sin validación en servidor). Desde esta pantalla, el usuario puede:
  - Cambiar el tema visual entre modo claro y modo oscuro
  - Cambiar el idioma de la aplicación entre español e inglés
  - Acceder a la opción de registro (mensaje informativo de funcionalidad próxima)
3. **Pantalla principal (Home):** Tras iniciar sesión, el usuario accede al dashboard principal que muestra:
  - Resumen de entrenamientos completados
  - Estadísticas de calorías quemadas
  - Minutos de actividad física
  - Botón de acceso rápido para iniciar entrenamiento
4. **Navegación por secciones:** Mediante un menú inferior (BottomNavigationView), el usuario puede moverse entre cinco secciones principales:
  - **Inicio:** Dashboard con resumen y accesos rápidos
  - **Rutinas:** Visualización de rutinas predefinidas (Full Body, Upper Body, Lower Body)
  - **Ejercicios:** Catálogo de ejercicios con buscador funcional
  - **Nutrición:** Seguimiento de calorías diarias y macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas) con registro de comidas
  - **Perfil:** Información del usuario y opción de cierre de sesión
5. **Cierre de sesión:** Desde el perfil, el usuario puede cerrar sesión mediante un diálogo de confirmación que lo redirige nuevamente al login.